

CHƯƠNG 4

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ

4.0 Các định luật

4.1. Hiện tượng cảm ứng

4.2. Hiện tượng tự cảm

4.3. Hiện tượng hồ cảm

4.4. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ

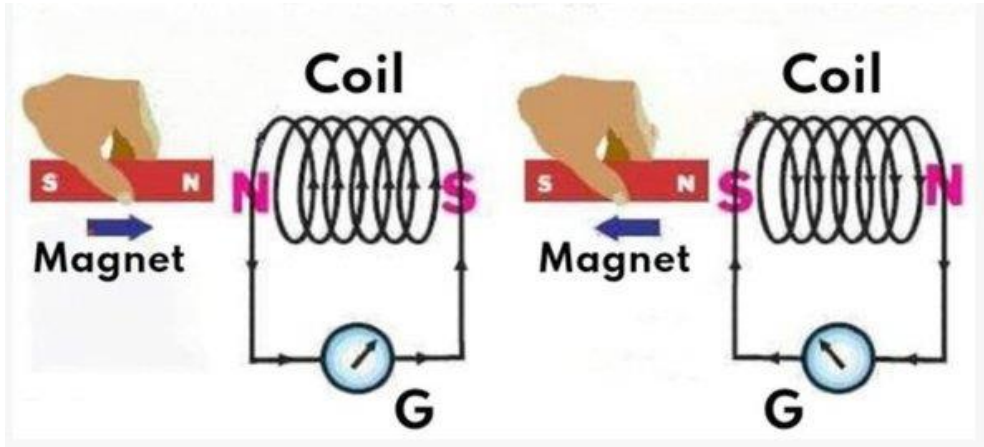
4.5 Năng lượng trường tĩnh điện



Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

4.0. Các định luật.

1. THÍ NGHIỆM FARADAY



© iStockphoto.com/Steven Wynn Photography



Michael Faraday
British Physicist and Chemist
(1791–1867)

GIẢI THÍCH: ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

Khi có thanh nam châm, xung quanh nam châm có từ trường. Khi đưa nam châm lại gần vòng dây, từ thông ϕ_m đo lưu lượng các vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ xuyên qua khung dây tăng lên theo thời gian, từ thông ϕ_m biến đổi theo thời gian sinh ra dòng điện I_c chạy trong mạch.

Ngược lại. Khi không dịch chuyển nam châm, không sinh ra dòng điện.

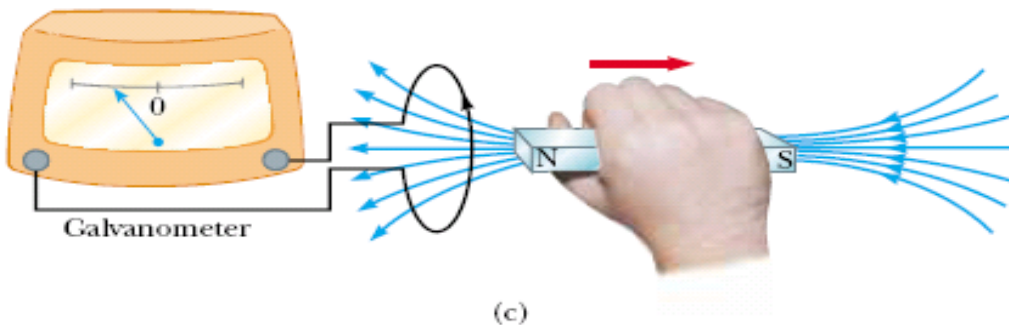
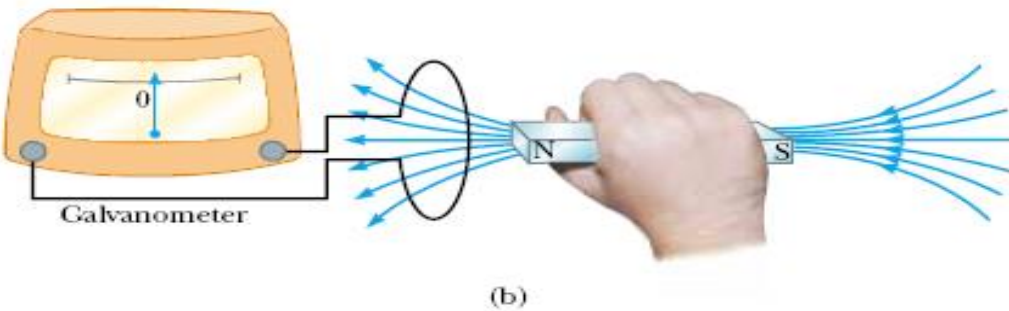
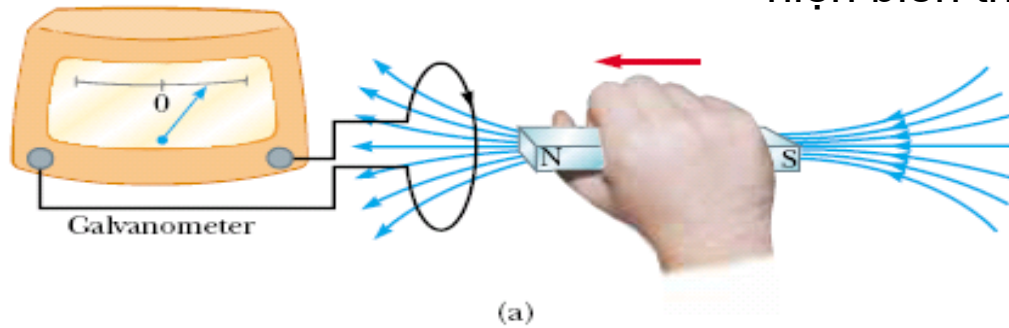
N

N

4.0. Các định luật.

1. THÍ NGHIỆM FARADAY

Dòng điện cảm ứng trong mạch khi có sự xuất hiện biến thiên từ thông ϕ_m qua đoạn mạch.



$$1) \frac{d\phi_m}{dt} \rightarrow I_C$$

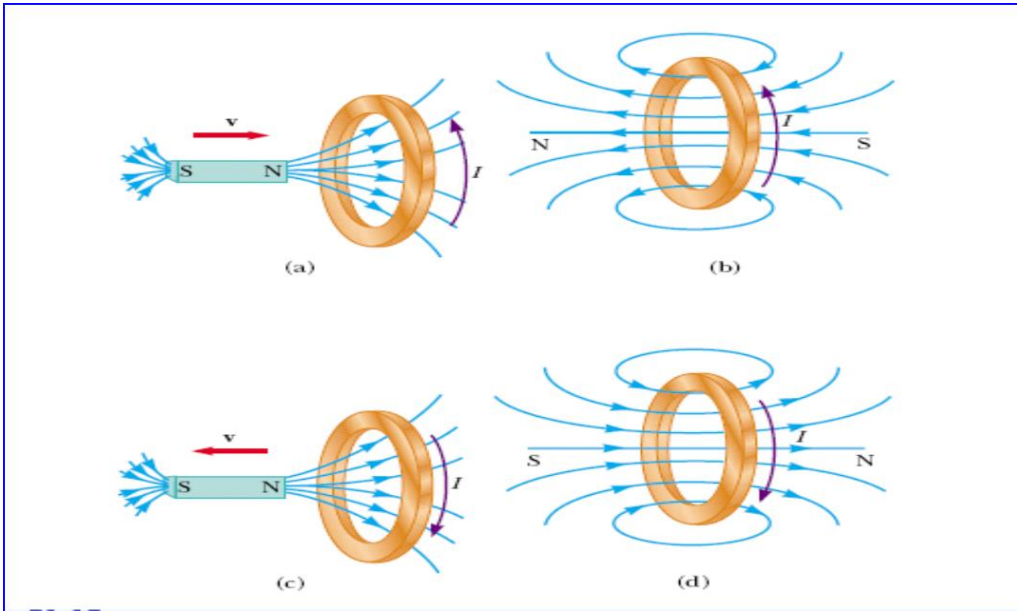
$$2) \frac{d\phi_m}{dt} \sim I_C$$

$$3) \frac{d\phi_m}{dt} = 0 \Rightarrow I_C = 0$$

4) Chiều của I_C phụ thuộc chiều tăng hay giảm của ϕ_m

4.0. Các định luật.

KẾT LUẬN



$$1) \frac{d\phi_m}{dt} \rightarrow I_C$$

$$2) \frac{d\phi_m}{dt} \sim I_C$$

$$3) \frac{d\phi_m}{dt} = 0 \Rightarrow I_C = 0$$

4) Chiều của I_C phụ thuộc chiều tăng hay giảm của ϕ_m

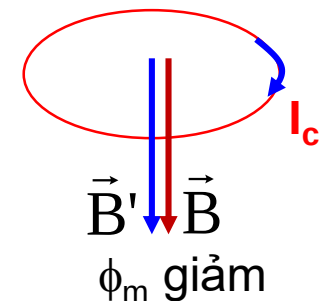
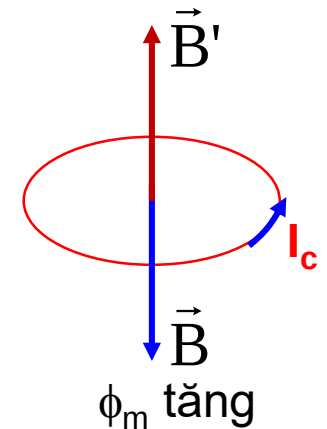
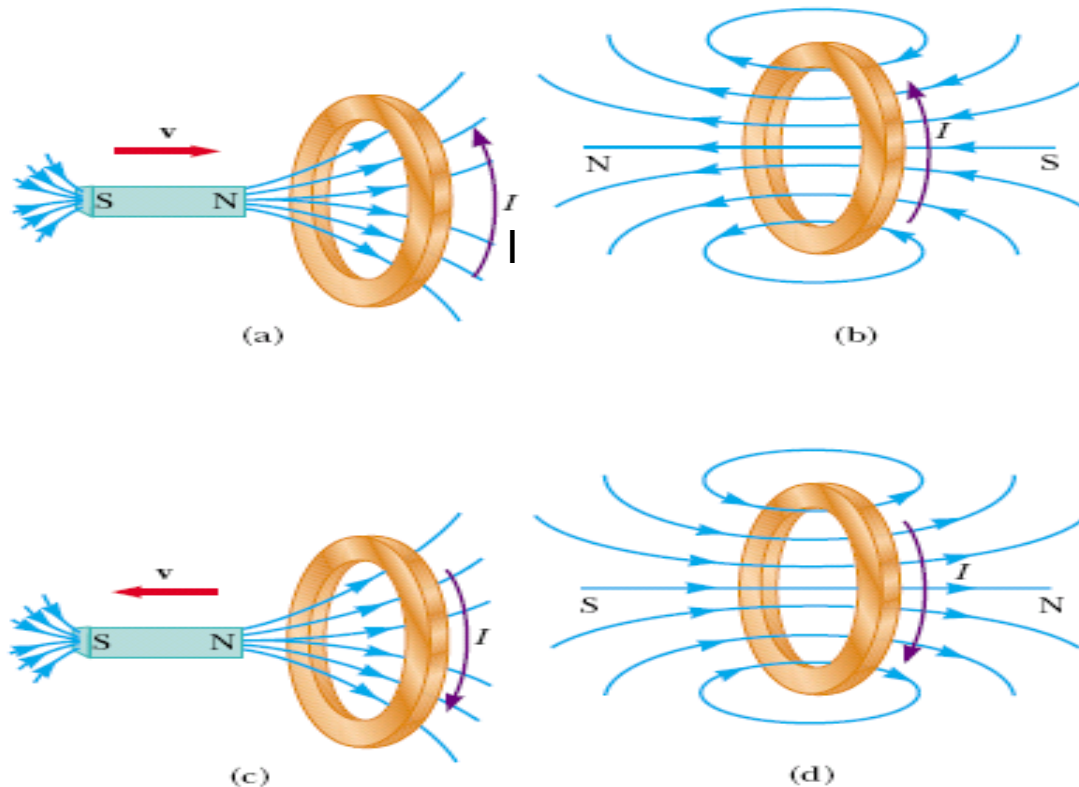
4.0. Các định luật.

2. ĐỊNH LUẬT LENZ VỀ CHIỀU CỦA I_c

Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Hay lúc này, từ trường chống lại từ thông $\phi_m \rightarrow$ và ứng dụng ϕ_m xác định chiều của I_c

Xác định chiều dòng điện cảm ứng I_c :

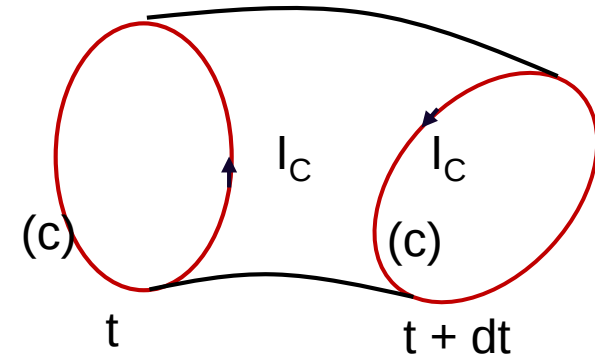


4.0. Các định luật.

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Sức điện động cảm ứng, ε_c (V):

Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng I_c chứng tỏ trong mạch có một suất điện động cảm ứng. Giả sử trong thời gian $dt \rightarrow d\phi_m \rightarrow I_c$.



- Công của lực từ tác dụng lên dòng điện cảm ứng: $dA = I_c \cdot d\phi_m$ là **công cản**.
- Công để dịch chuyển vòng dây: $dA' = -dA = -I_c \cdot d\phi_m$ là **công sinh**.
- Công dA' chuyển thành điện năng: $dW = -\varepsilon_c \cdot I_c \cdot dt$ là **công sinh**.
- Theo định luật BTNL:
$$\varepsilon_c I_c dt = -I_c \cdot d\phi_m$$



$$\varepsilon_c = - \frac{d\phi_m}{dt}$$

Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:

Sức điện động cảm ứng bằng về trị số nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch.

4.0. Các định luật.

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Cách 2:

Trong khoảng thời gian dt : thanh di chuyển
1 đoạn: $x = vdt$

Vi phân diện tích: $dS = L \cdot x = Lvdt$

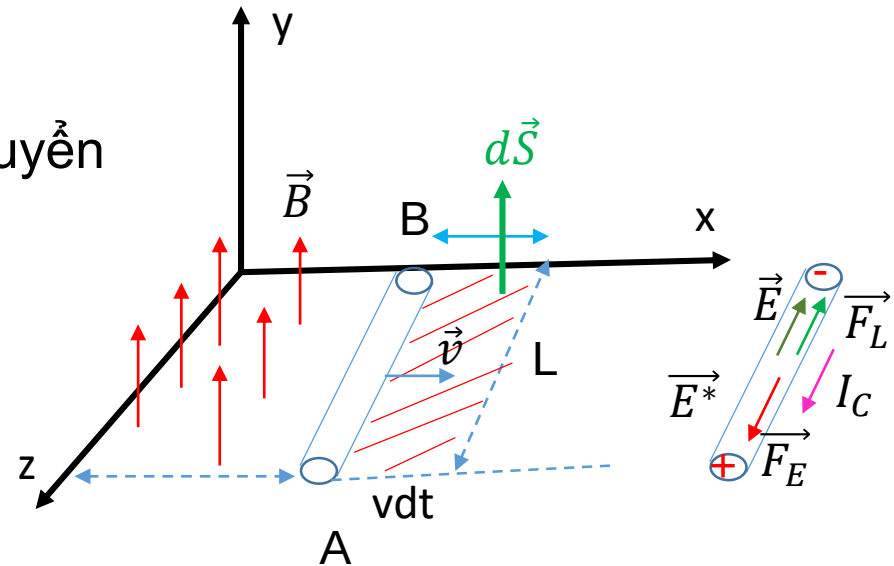
❖ Từ thông:

$$d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS \cos 0 = B dS = Blvdt$$

$$dS = Lvdt$$

❖ Sức điện động cảm ứng:

$$\varepsilon_c = \left| -\frac{d\phi_m}{dt} \right| = \left| -\frac{Blvdt}{dt} \right| = Blv$$



4.0. Các định luật.

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

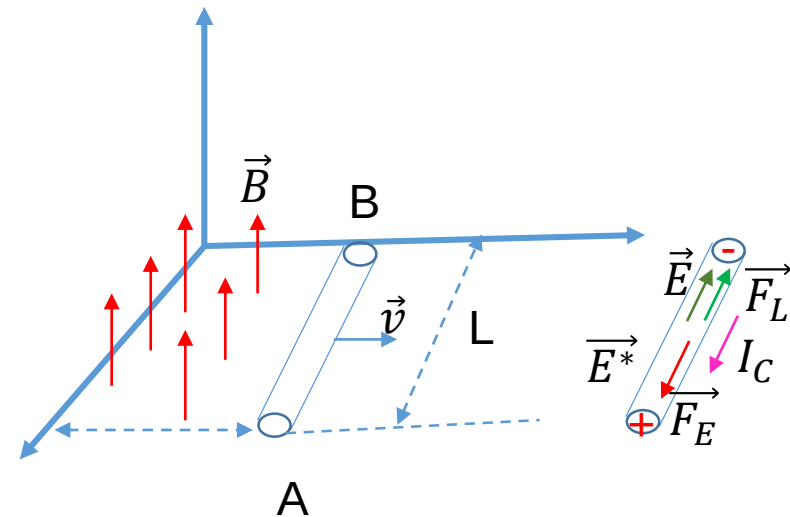
Nếu thanh kim loại có điện trở R , thì theo định luật Ohm:

$$I_C = \frac{\varepsilon_C}{R}$$

I_C : dòng điện cảm ứng chạy trong mạch (A)

R : điện trở đoạn mạch (Ω)

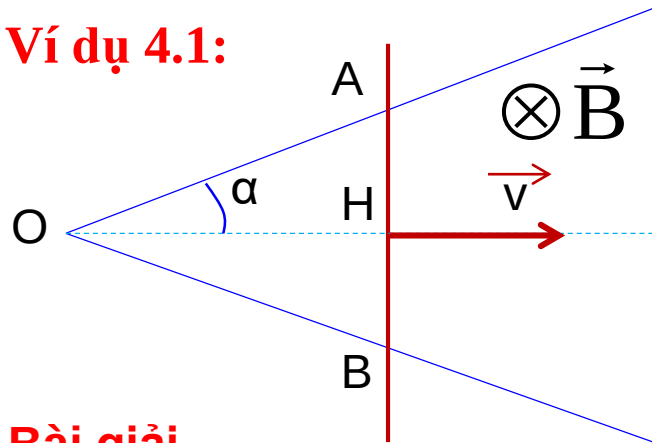
ε_C : sức điện động cảm ứng giữa 2 đầu mạch điện (V)



4.1. Hiện tượng cảm ứng

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Ví dụ 4.1:



Thanh AB di chuyển từ O với vận tốc không đổi v trong từ trường đều B . Sau thời t , thanh AB đi được đoạn OH.

Tính cường độ dòng điện cảm ứng I_c và chiều của nó. Biết R_0 là điện trở có trên một đơn vị chiều dài ΔOAB

Bài giải

Cường độ dòng điện cảm ứng: $I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} \quad (1) \quad \text{Với } \varepsilon_c = \left| -\frac{d\phi_m}{dt} \right| \quad (2)$

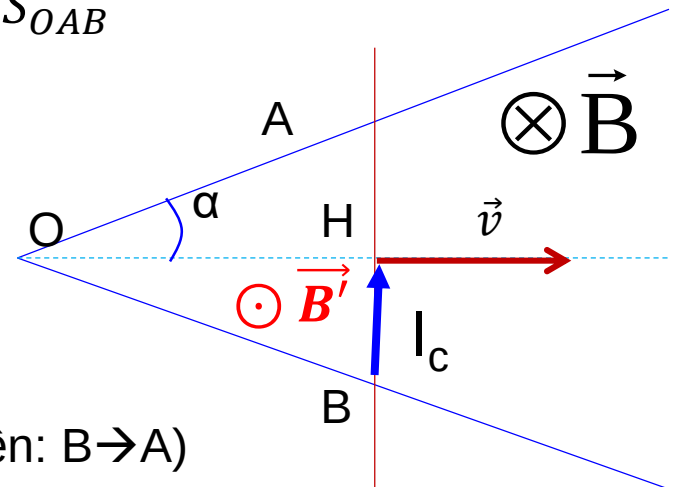
□ Tính từ thông gửi qua mạch kín OAB $\phi_m = BS_{OAB}$

Sức điện động cảm ứng: $\Rightarrow \varepsilon_c = \left| -\frac{d\phi_m}{dt} \right|$

□ Cường độ dòng điện cảm ứng I_c :

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = \frac{B \times v \times \sin \alpha}{R_0 \times (1 + \sin \alpha)}$$

□ Dùng quy tắc **bàn tay phải**: Xác định chiều I_c (lên: $B \rightarrow A$)



4.1. Hiện tượng cảm ứng

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

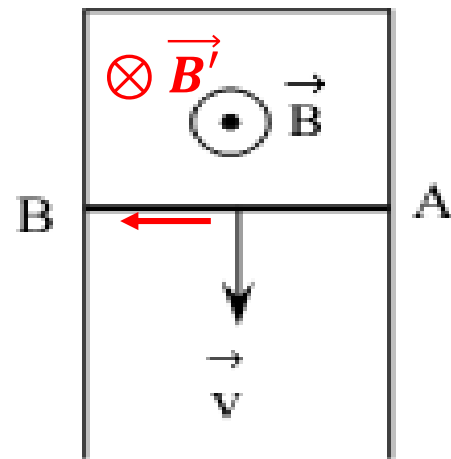
Ví dụ 4.2: Đoạn dây dẫn AB chuyển động vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều $B = 1\text{T}$ với vận tốc không đổi $v = 2\text{ m/s}$ và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình. Biết $AB = 50\text{ cm}$, điện trở của đoạn AB là $R_{AB} = 5\Omega$, điện trở của các đoạn dây khác là không đáng kể.

Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.

Bài giải ▪ Độ lớn Dòng điện cảm ứng I_c :

$$I_c = \frac{\varepsilon_c}{R} = \frac{BLv}{R} = \frac{1 \times 0,5 \times 2}{5} = 0,2\text{ A}$$

▪ Dùng quy tắc bàn tay phải: Xác định chiều I_c : **A→B**



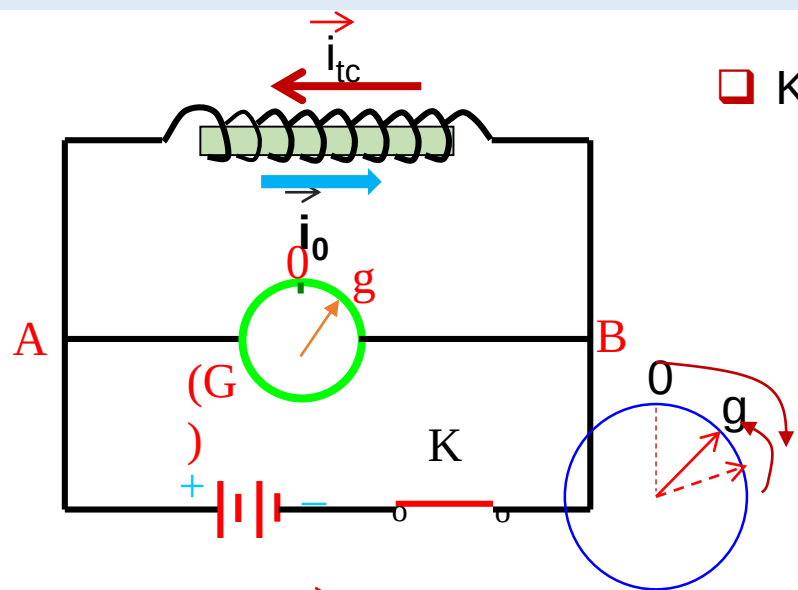
Ví dụ 4.3: Cho thanh dẫn AB dài l chuyển động thẳng trong từ trường đều B với vận tốc v như hình vẽ.

a) Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu thanh.

b) Giả sử thanh dẫn có điện trở R. Tính cường độ dòng điện cảm ứng trong thanh dẫn

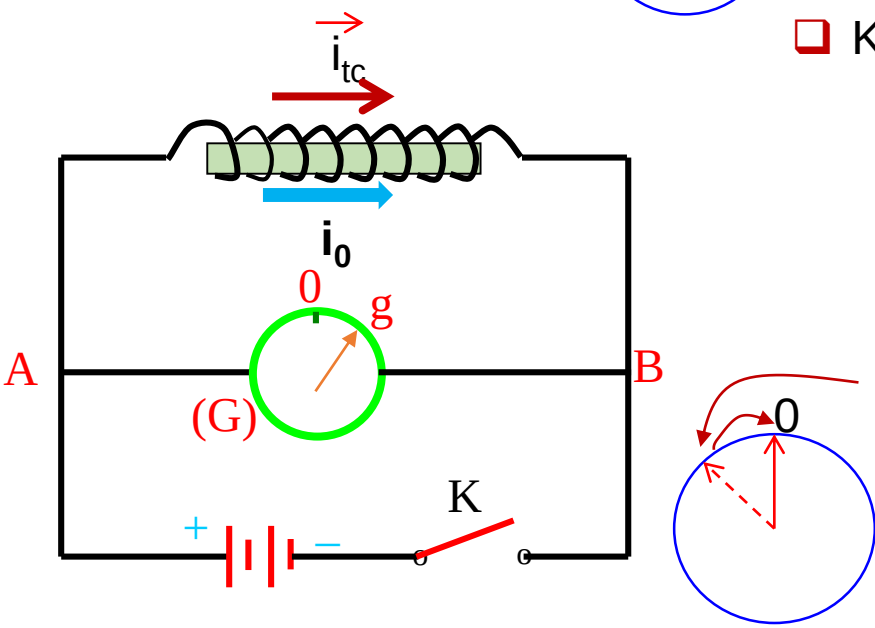
4.2. Hiện tượng tự cảm

1. THÍ NGHIỆM



□ Khi khóa K đóng:

$\vec{i}_o$ qua ống dây tăng $\rightarrow \phi_m$ tăng xuất hiện
 $\vec{i}_{tc}$ ngược chiều $\vec{i}_o$ chống lại việc $\vec{i}_o \nearrow$
 $\Rightarrow \vec{i}_{tc}$ đi từ B $\rightarrow$ A



□ Khi khóa K ngắt:

$\vec{i}_o$ qua ống dây giảm $\rightarrow \rightarrow$ xuất hiện $\vec{i}_{tc}$
cùng chiều $\vec{i}_o \Rightarrow \vec{i}_{tc}$ đi từ A $\rightarrow$ B

Kết luận: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch do sự biến thiên từ thông của chính mạch đó gây ra.

4.2. Hiện tượng tự cảm

2. SỨC ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

□ Sức điện động tự cảm: $\varepsilon_{tc} = -\frac{d\phi_m}{dt}$

Sức điện động này do sự biến thiên của dòng điện trong mạch gây ra:

$$\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{d\phi_m}{dI} \frac{dI}{dt}$$

Đặt: $L = \frac{d\phi_m}{dI}$ L là hệ số tỉ lệ, hay còn gọi là hệ số tự cảm của cuộn dây. Đơn vị: Henry (H)

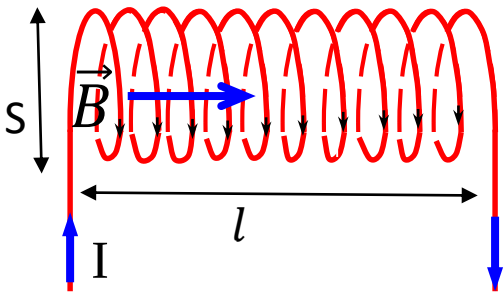
$\frac{dI}{dt}$: Tốc độ biến thiên của dòng điện theo thời gian t.

 $\varepsilon_{tc} = -L \frac{dI}{dt}$

4.2. Hiện tượng tự cảm

Hệ số tự cảm của ống dây thẳng rất dài

l (m): chiều dài ống dây Dòng điện I chạy trong lòng cuộn dây, từ trường B sinh ra trong lòng ống dây, l là chiều dài trục ống dây.



❖ Từ trường B : $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{nI}$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (\frac{H}{m})$:
Hằng số từ trong chân không

$\mathbf{n} = \frac{N}{l}$ Là tổng số vòng dây quấn trên 1m chiều dài

❖ Từ thông qua N vòng dây: $\phi_m = NBS$
 S : diện tích vòng ống dây

Mà
$$L = \frac{d\phi_m}{dI}$$

hệ số tự cảm của cuộn dây solenoid.

➔
$$\phi_m = NBS = N\mu_0 \frac{N}{l} IS$$

Lấy đạo hàm $\frac{d\phi_m}{dI}$: Hệ số tự cảm của ống dây điện:

➔
$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$$

4.2. Hiện tượng tự cảm

2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

Ví dụ 4.4: Một solenoid rỗng có N vòng và dài l . Xem l lớn hơn nhiều so với bán kính của solenoid.

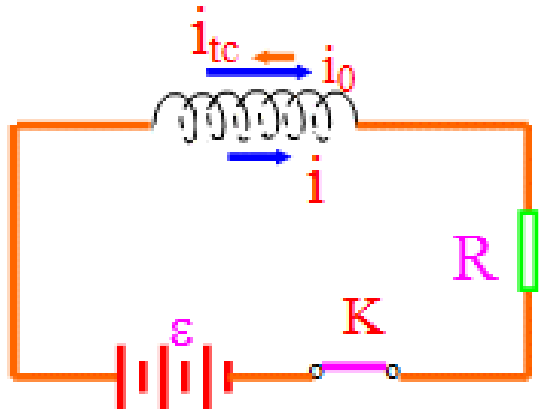
- 1) Tìm độ tự cảm L của ống dây
- 2) Nếu ống dây có 300 vòng, chiều dài của ống là 25 cm và diện tích tiết diện ngang của ống là 4 cm^2 . Tính $L = ?$
- 3) Nếu tốc độ giảm của dòng điện qua ống là 50 A/s , hãy tính sức điện động tự cảm của ống dây.

Đáp số:

- 1) $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \cdot S$
- 2) $L = 0,181 \text{ (mH)}$
- 3) $\varepsilon_{tc} = 9,05 \text{ (mV)}$

4.2. Hiện tượng tự cảm

3. MẠCH RL



Hình 9.12.a

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

Cường độ ổn định
(cực đại)

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$

Hằng số thời gian
(thời gian tự cảm)

ε : Sức điện động của nguồn

ε_{tc} : Sức điện động tự cảm

R : Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở

Áp dụng định luật Ohm: $\varepsilon = Ri + \varepsilon_{tc}$

1) Khi K đóng

$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2) Khi K mở

$$i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R.t/L} = I_0 e^{-t/\tau_L}$$

I_0 : cường độ dòng điện
ban đầu khi khóa K mở

4.2. Hiện tượng tự cảm

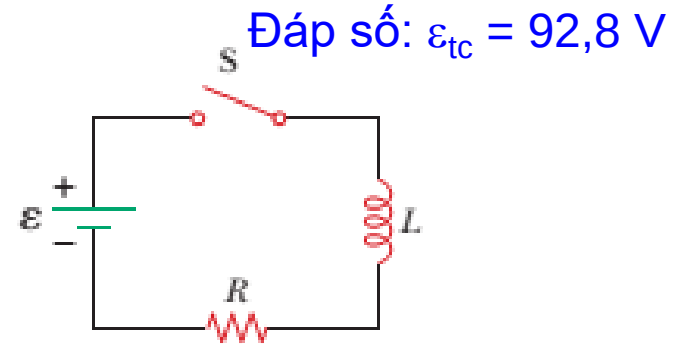
3. MẠCH RL **Ví dụ 4.5:** Cho mạch điện RL như hình vẽ. Cho biết $L = 7,0\text{H}$, $R = 9,0\Omega$ và $\varepsilon = 120\text{V}$. Tính sức điện động tự cảm tại thời điểm $0,2\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng.

Bài giải

khóa S đóng

$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-R.t/L})$$

$$\varepsilon_{tc} = \left| -L \frac{di}{dt} \right| = \varepsilon \cdot e^{-Rt/L}$$



Ví dụ 4.6: Xét mạch RL như hình vẽ, biết $L = 8,0\text{mH}$, $R = 4,0\Omega$ và $\varepsilon = 6,0\text{V}$.

- (a) Tính hằng số thời gian tự cảm.
- (b) Tính dòng điện trong mạch tại thời điểm $250\mu\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng.
- (c) Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
- (d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện bằng 80% giá trị cực đại của nó?

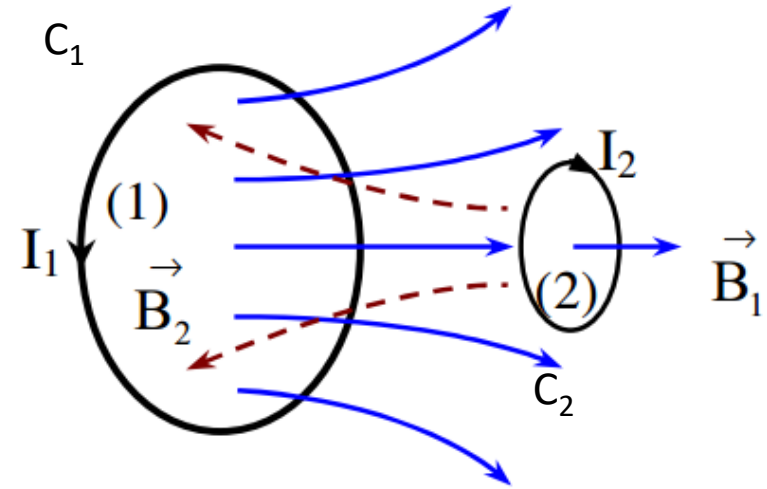
Đáp số: a) $\tau_L = 2\text{ms}$; b) $i = 0,176 \text{ A}$; c) $I = 1,5 \text{ A}$; d) $t = 3,22 \text{ ms}$

d) Thời gian mà $i = 80\%I \quad \Rightarrow i = I(1 - e^{-R.t/L}) = 0,8I$

4.3. Hiện tượng hồ cảm

Có 2 vòng dây C_1 và C_2 .

Vòng C_1 có I_1 chạy biến thiên theo $t \rightarrow$ cảm ứng từ B_1 biến thiên theo t xuyên qua $C_2 \rightarrow$ từ thông xuyên qua vòng C_2 biến thiên theo $t \rightarrow$ xuất hiện dòng điện cảm ứng ở $C_2 \rightarrow$ xuất hiện $I_2 \rightarrow$ Hiện tượng hồ cảm.



□ **Định nghĩa:** hiện tượng cường độ dòng điện trong 1 mạch bị biến đổi làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kia gọi là hiện tượng hồ cảm. Dòng điện này được gọi là dòng điện hồ cảm.

Sức điện động hồ cảm: $\mathcal{E}_{hc} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

4.3. Hiện tượng hồ cảm

SV tự ĐỌC THÊM

Sức điện động hồ cảm: $\epsilon_{hc} = -\frac{d\phi_m}{dt}$

ϕ là từ thông gửi qua mạch (C_1) hoặc mạch (C_2).

ϕ_{m12} : là từ thông do dòng điện I_1 sinh ra và gửi qua diện tích của mạch (C_2)

ϕ_{m21} : là từ thông do dòng điện I_2 sinh ra và gửi qua diện tích của mạch (C_1).

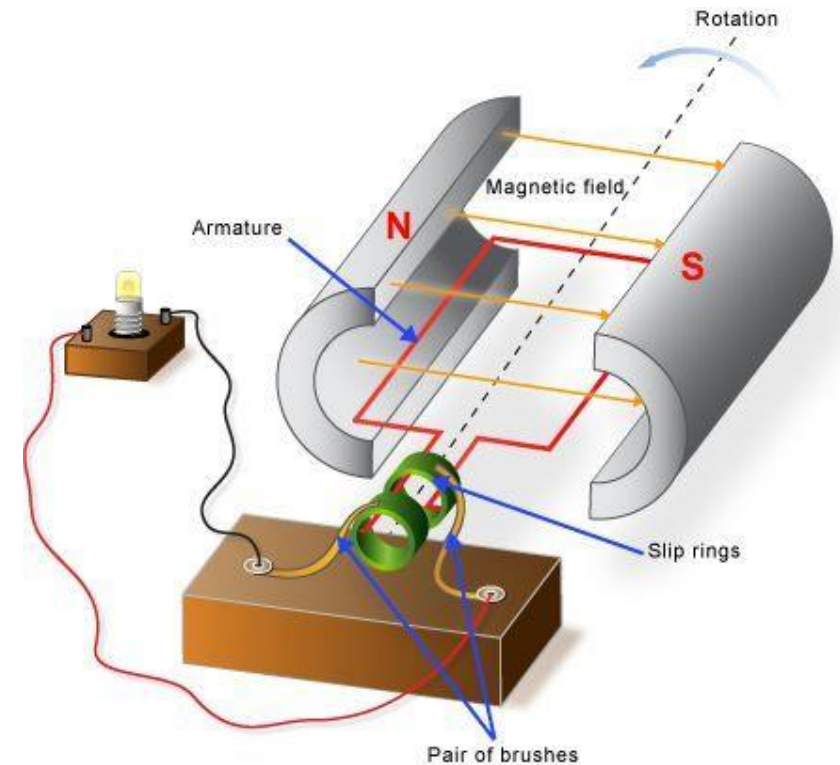
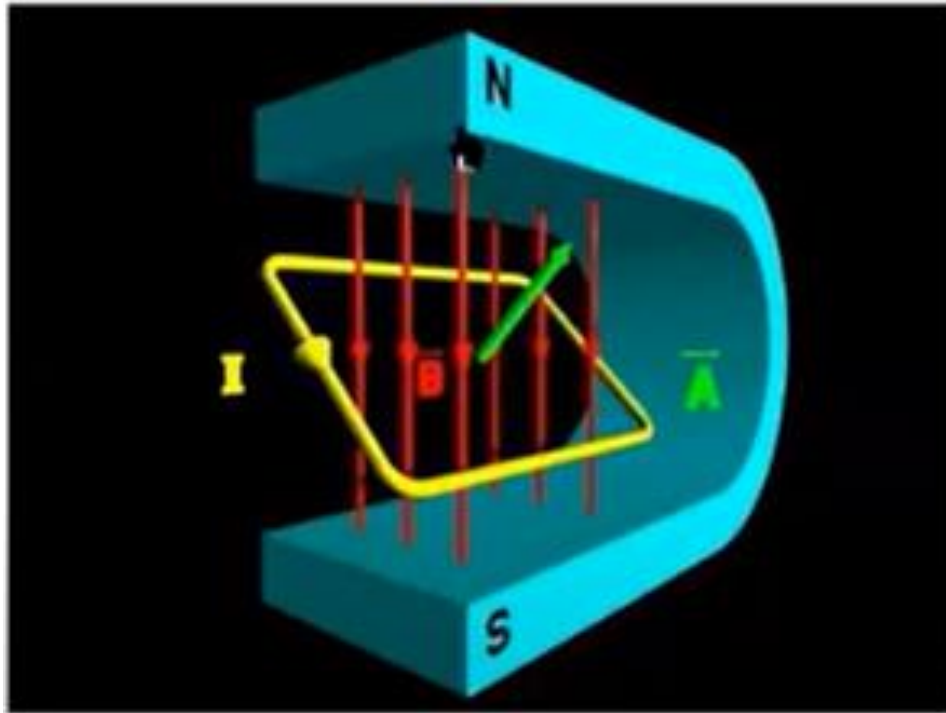
Ta nhận thấy: $\phi_{m12} = M_{12} \cdot I_1$; $\phi_{m21} = M_{21} \cdot I_2$; với M là hệ số hồ cảm và $M_{12} = M_{21} = M$

Sức điện động hồ cảm: $\epsilon_{hc2} = -\frac{d\phi_{m12}}{dt} = -M \cdot \frac{dI_1}{dt}$

$$\epsilon_{hc1} = -\frac{d\phi_{m21}}{dt} = -M \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

4.4 Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ

Máy phát điện



Dòng điện cảm ứng được tạo ra trong khung dây là dòng điện xoay chiều chu kỳ $T = 2\pi/\omega$

4.4 Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ



Léon Foucault
(1819-1886)

Dòng Foucault

Khi đặt một vật dẫn trong từ trường biến thiên thì xuất hiện dòng điện cảm ứng khép kín gọi là dòng điện Foucault. Dòng điện Foucault có vai trò quan trọng trong kỹ thuật.

Tác hại:

Lõi sắt trong máy biến thế, động cơ điện,... chịu tác dụng của từ trường biến đổi, dòng Foucault xuất hiện. Năng lượng của dòng Foucault mất dưới dạng nhiệt năng làm giảm hiệu suất của máy.

Ứng dụng:



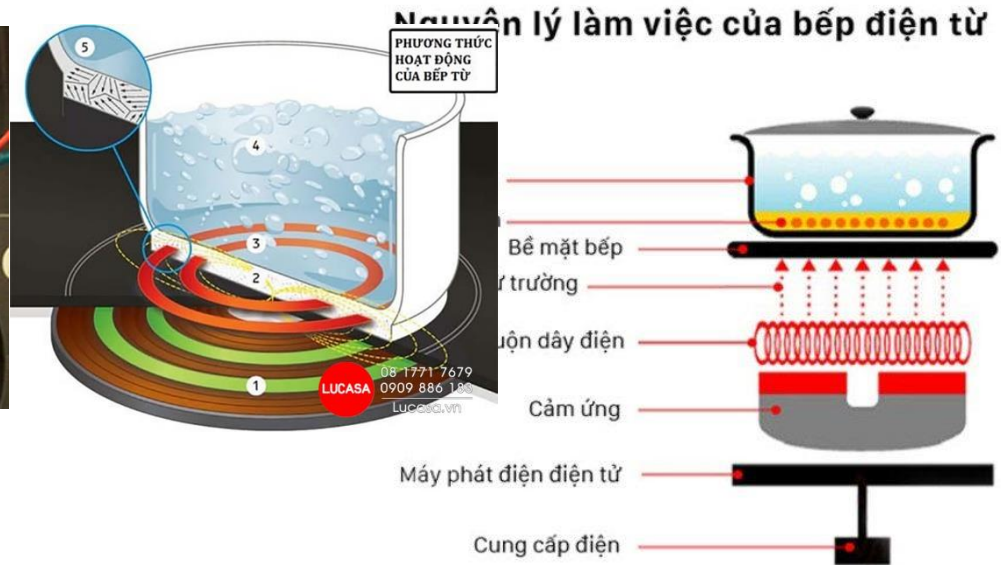
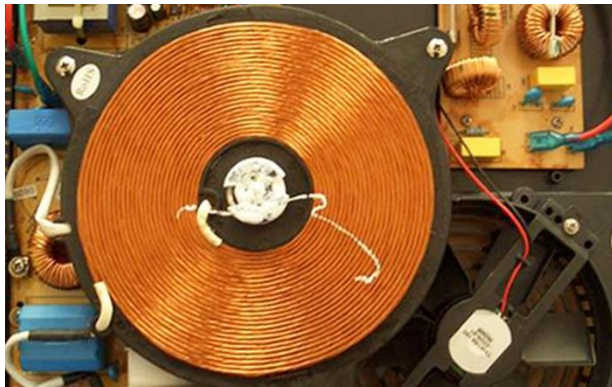
Tàu siêu tốc



Luyện kim

4.4 Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ

Bếp từ



Khác



Công tơ điện



Phanh điện từ

4.5. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây:

- Xét khi đóng khóa K:

Năng lượng nguồn cung cấp: $W = U i_0 dt$.

Lớn hơn năng lượng tỏa ra trên đèn: $Q = R i^2 dt$.

K đóng: $i = i_0 - i_{tc}$

Chỉ có một phần điện năng biến thành nhiệt ←

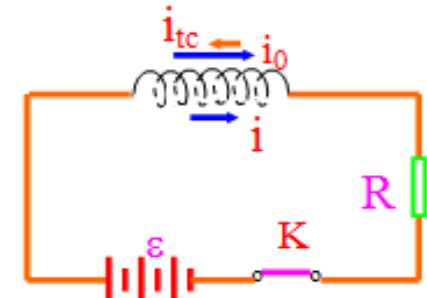
- Xét khi ngắt khóa K (mở):

Dòng tự cảm xuất hiện.

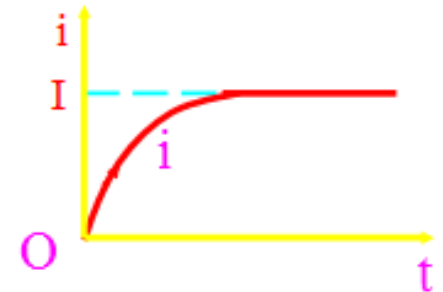
Năng lượng dự trữ ở cuộn dây L làm đèn sáng được gọi là **năng lượng từ trường của ống dây**.

K mở/ngắt: $i = i_0 + i_{tc}$

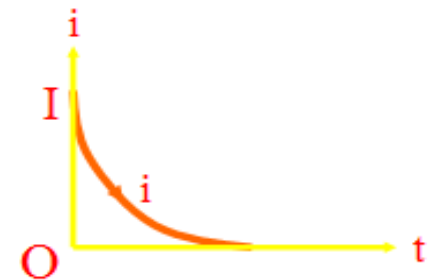
Nhiệt năng tỏa ra trong mạch lúc này lớn hơn năng lượng do nguồn điện sinh ra ←



Hình 9.12.a



Hình 9.12.b



Hình 9.12.c

4.5. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây:

Theo định luật Ohm:

$$\varepsilon + \varepsilon_{tc} = Ri \quad \rightarrow \quad \varepsilon = Ri + L \frac{di}{dt}$$



$$\text{Mà } \varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt}$$

$$\boxed{\varepsilon i dt = Ri^2 dt + L i di}$$

Điện năng do
nguồn điện sinh ra

Điện năng biến
thành nhiệt năng

Năng lượng tiềm tàng
dưới dạng năng lượng
từ trường

$$\text{Hay } dW = dW_{\text{nhiệt}} + dW_m$$

Năng lượng từ trường của ống dây: $dW_m = L i di$

$$\rightarrow W_m = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2$$

4.5. Năng lượng từ trường

1. Năng lượng từ trường của ống dây:

Năng lượng từ trường cực đại trong ống dây:

$$W_m = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} LI^2$$

□ Năng lượng từ trường tại thời điểm t bất kì trong ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2$$

❖ **Khi K đóng:** Năng lượng từ trường lưu trữ trong ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2 \quad \text{Với} \quad i = I(1 - e^{-t/\tau_L}) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau_L})$$

❖ **Khi K ngắt:** Năng lượng từ trường giải ra khỏi ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2 \quad \text{Với} \quad i = Ie^{-t/\tau_L} = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau_L}$$

4.5. Năng lượng từ trường

$$W_m = \int_0^I L di = \frac{1}{2} LI^2$$

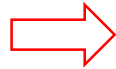
2. Mật độ năng lượng từ trường trong thể tích V

□ Năng lượng của 1 từ trường bất kì:

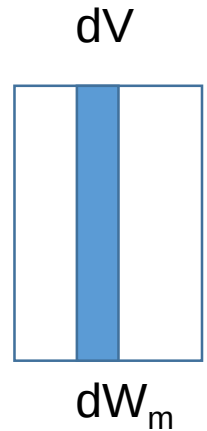
Mật độ năng lượng từ trường trong thể tích V: $w_m = dW_m/dV$

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{\frac{1}{2} LI^2}{l.S} = \frac{\frac{1}{2} \left(\mu_0 \frac{N^2 S}{l} \right) I^2}{l.S} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 I^2}{\ell^2}$$

Mà $B = \mu_0 \frac{NI}{\ell}$



$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$



Vậy năng lượng của một từ trường bất kì:

$$W_m = \int_V w_m dV = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 dV$$

4.5. Năng lượng từ trường

Ví dụ 4.7: Một pin 10,0 V, một điện trở 5,0 Ω và một cuộn cảm 10,0 H nối tiếp nhau.

Sau khi dòng điện trong mạch đạt cực đại, hãy tính:

- (a) Tốc độ cung cấp năng lượng (công suất) của pin,
- (b) tốc độ tỏa nhiệt (công suất) trên điện trở,
- (c) tốc độ tỏa nhiệt (công suất) trên cuộn dây
- (d) năng lượng từ trường chứa trong cuộn dây.

Ví dụ 4.8: Một pin 24V nối tiếp với điện trở $R = 8\Omega$ và cuộn cảm $L = 4H$. Tìm năng lượng từ trường chứa trong cuộn cảm:

- (a) Khi dòng điện đạt giá trị cực đại,
- (b) tại thời điểm bằng hằng số thời gian tự cảm kể từ khi khóa K đóng.

Đáp số: a) $W_{\max} = 18 \text{ J}$; b) $W = 7,19 \text{ J}$

Ví dụ 4.9: Từ trường trong một solenoid siêu dẫn là 4,5T. Solenoid có đường kính trong 6,2cm và dài 26,0cm. Xác định:

- (a) Mật độ năng lượng từ trường.
- (b) Năng lượng từ trường chứa trong solenoid.

Đáp số: a) $w = 8,06 \text{ MJ/m}^3$; b) $W = 6,32 \text{ kJ}$